

Teorema de Hahn-Banach

Teorema 1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial normado y sean $A, B \subset X$ convexos no vacíos y disjuntos con A abierto. Entonces existen $L \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in A, y \in B : L(x) \leq \alpha \leq L(y).$$